

Cours 2 : correction

Correction

Exercice 1.

1. Le maximum de la courbe est atteint pour une longueur d'onde voisine de

$$\lambda_{\max} \simeq 525 \text{ nm}.$$

2. Une longueur d'onde de 525 nm correspond à une radiation verte.

La solution absorbe donc principalement la couleur verte. Sa couleur perçue est la couleur complémentaire du vert :

la solution est violette ou magenta.

3. À $\lambda_{\max}$, l'absorbance et le coefficient d'absorption molaire sont maximaux. Une faible variation de concentration produit donc une variation d'absorbance plus facilement mesurable.

Le dosage est ainsi plus sensible et plus précis.

Exercice 2.

1. Les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant approximativement par l'origine.

L'absorbance est donc proportionnelle à la concentration :

$$A = k_A [\text{MnO}_4^-].$$

Le graphique est compatible avec la loi de Beer-Lambert.

2. Pour $A_2 = 0,43$, la lecture graphique donne environ

$$[\text{MnO}_4^-]_2 \simeq 0,18 \text{ mmol L}^{-1}.$$

3. Le facteur de dilution vaut

$$F = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{prélevé}}}.$$

Ainsi,

$$F = \frac{100,0}{5,00} = 20.$$

La concentration de la solution initiale est donc

$$[\text{MnO}_4^-]_1 = F [\text{MnO}_4^-]_2.$$

Ainsi,

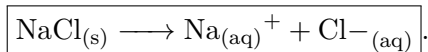
$$[\text{MnO}_4^-]_1 \simeq 20 \times 0,18.$$

Donc

$$[\text{MnO}_4^-]_1 \simeq 3,6 \text{ mmol L}^{-1}.$$

Exercice 3.

1. L'équation de dissolution du chlorure de sodium est



2. La conductivité de la solution vaut

$$\sigma = \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{Cl}^-} [\text{Cl}^-].$$

D'après l'équation de dissolution,

$$[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = c.$$

On obtient donc

$$\sigma = (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-}) c.$$

3. Les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant approximativement par l'origine.

La conductivité est donc proportionnelle à la concentration :

$$\sigma = kc.$$

La pente théorique vaut

$$k = \lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-}.$$

Donc

$$k = 5,01 + 7,63 = 12,64 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}.$$

4. La concentration indiquée par l'étiquette est approximativement

$$c = \frac{9,0}{58,4} \simeq 0,154 \text{ mol L}^{-1} = 154 \text{ mmol L}^{-1}.$$

Cette valeur est très supérieure aux concentrations des solutions étalons. La dilution permet de ramener la concentration dans le domaine couvert par la droite d'étalonnage et dans le domaine de validité de la loi de Kohlrausch.

5. Pour $\sigma' = 150 \text{ mS m}^{-1}$, la lecture graphique donne

$$c' \simeq 12 \text{ mmol L}^{-1}.$$

La solution S' est obtenue par une dilution d'un facteur 10 :

$$c = 10 \times c'.$$

Donc

$$c \simeq 120 \text{ mmol L}^{-1} = 0,12 \text{ mol L}^{-1}.$$

Ainsi,

$$c \simeq 0,12 \text{ mol L}^{-1}.$$

6. La concentration massique vaut

$$c_m = cM.$$

Ainsi,

$$c_m = 0,12 \times 58,4 \simeq 7,0 \text{ g L}^{-1}.$$

Cette valeur ne semble pas conforme à la valeur sur l'étiquette. Cependant sans l'incertitude type de mesure, on ne peut rien affirmer.

Exercice 4.

1. La température doit être exprimée en kelvins :

$$T_0 = 273,15 + 20,0 = 293,15 \text{ K}.$$

La loi des gaz parfaits donne

$$P_0 V_0 = n R T_0.$$

On en déduit

$$n = \frac{P_0 V_0}{R T_0}.$$

Ainsi,

$$n = \frac{1,00 \times 10^5 \times 3,50}{8,31 \times 293,15}.$$

Donc

$$n \simeq 1,44 \times 10^2 \text{ mol}.$$

2.(a) La température à l'altitude de 10,0 km vaut

$$T_1 = 273,15 - 56,5 = 216,65 \text{ K}.$$

La quantité de matière reste constante. On peut donc écrire

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_1 V_1}{T_1}.$$

Ainsi,

$$V_1 = \frac{P_0 V_0 T_1}{P_1 T_0}.$$

Donc

$$V_1 = \frac{1,00 \times 10^5 \times 3,50 \times 216,65}{2,26 \times 10^4 \times 293,15}.$$

Finalement,

$$V_1 \simeq 11,4 \text{ m}^3.$$

(b) Lorsque le ballon s'élève, la pression extérieure diminue fortement. Le gaz se détend et le volume du ballon augmente.

Le volume à 10,0 km est déjà plus de trois fois supérieur au volume initial. Lorsque la membrane atteint sa limite d'élasticité, elle se rompt :

le ballon éclate.

Exercice 5.

Le spectre présente une large bande d'absorption entre environ 3200 cm^{-1} et 3600 cm^{-1} . Cette bande est caractéristique de la liaison O–H d'un alcool.

Il ne présente pas de bande intense vers 1700 cm^{-1} , caractéristique d'une liaison carbonyle C=O.

Les molécules **a** et **d**, qui possèdent un groupe carbonyle, sont donc exclues. Les molécules **b** et **c** possèdent une fonction alcool et sont compatibles avec le spectre.

Les molécules compatibles sont b et c.